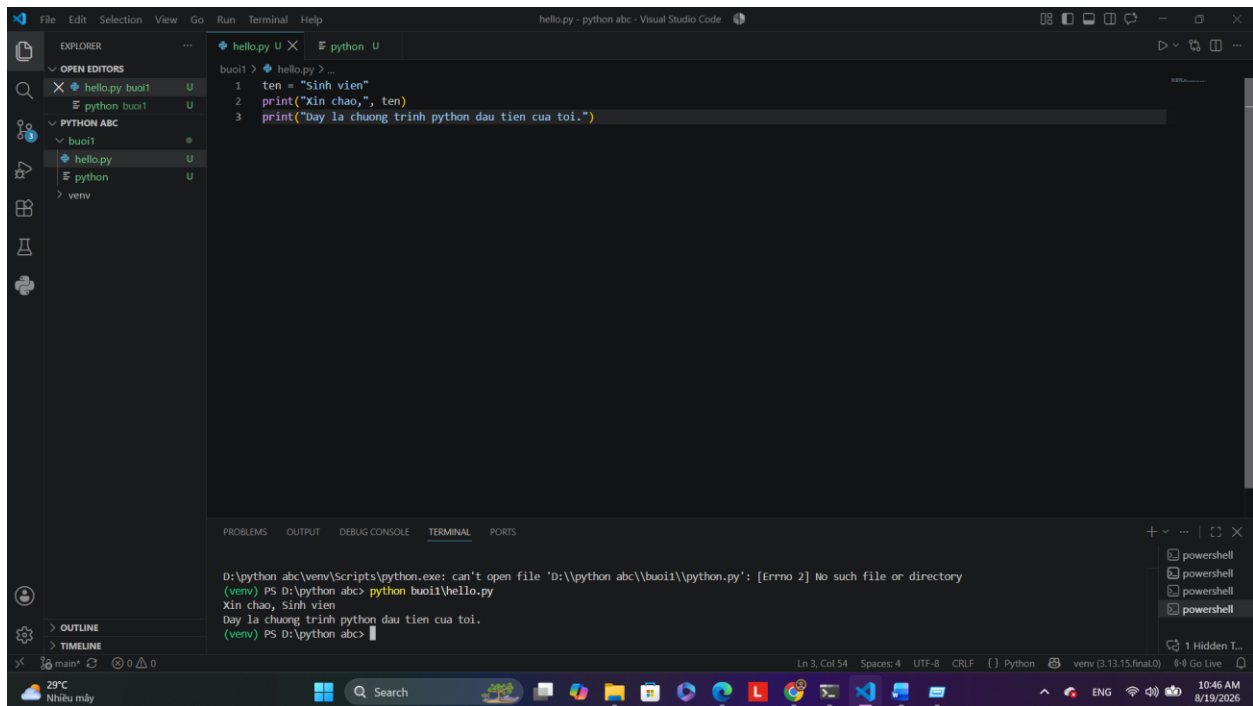
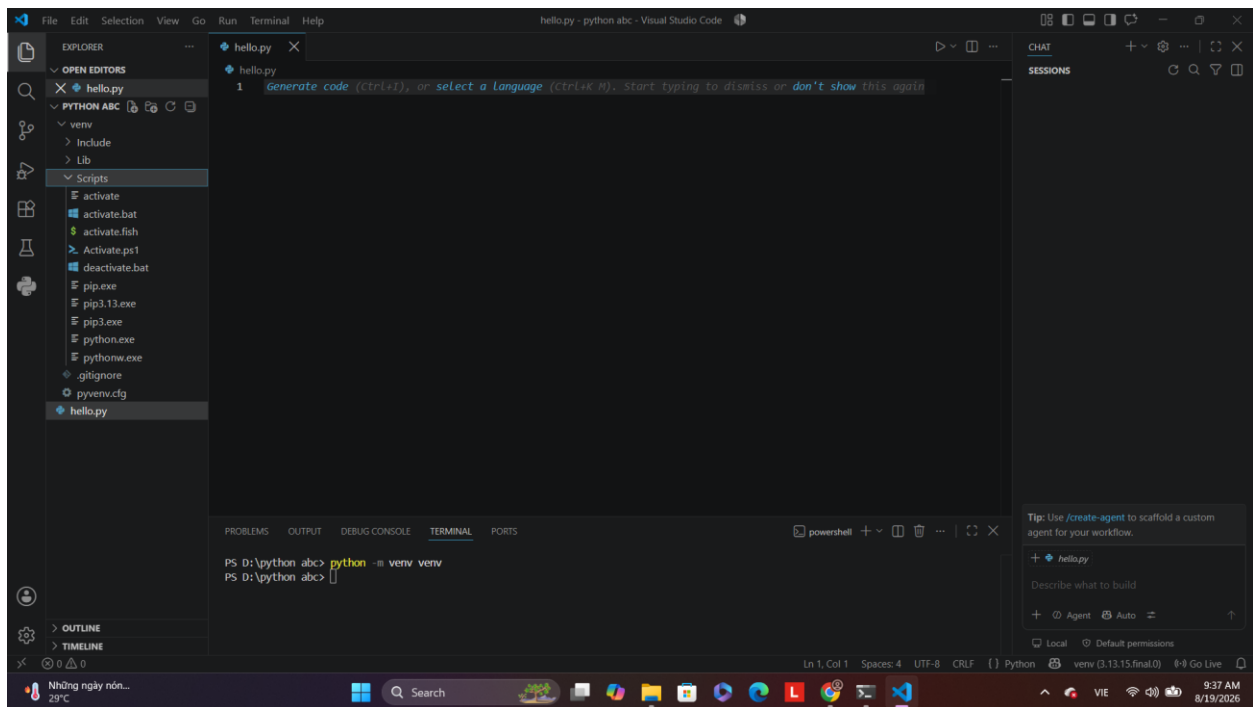




Sự khác biệt giữa chạy file .py và gõ trong REPL:

File .py: Code được lưu cố định, thực thi toàn bộ chương trình cùng lúc, bắt buộc dùng `print()` để hiện kết quả.

REPL: Code không được lưu (mất khi đóng terminal), chạy và trả kết quả ngay sau từng dòng, tự động in giá trị biểu thức mà không cần `print()`

Khi nào nên dùng Jupyter Notebook thay vì file .py:

Dùng Jupyter Notebook (.ipynb) khi: Làm phân tích dữ liệu, AI, cần xem kết quả/biểu đồ từng bước hoặc làm báo cáo trực quan

Dùng file .py khi: Viết phần mềm, làm trang web, chạy tự động hóa hoặc triển khai ứng dụng thực tế

Bài 3.1 – Soi lỗi đặt tên

Danh sách hợp lệ: `_tam_thoi`, `Diem_TB`, `MAX_SPEED`, `diemTB`, `sinhVien1`

Danh sách không hợp lệ: `1diem`, `gia-tri`, `class`, `so luong`, `2024_data`, `tong$`

Giải thích lí do:

-Danh sách hợp lệ:

`_tam_thoi`: Bắt đầu bằng dấu gạch dưới `_`

`Diem_TB`: Đúng quy tắc cú pháp

`MAX_SPEED`: Đúng quy tắc (thường dùng làm hằng số)

`diemTB`: Đúng quy tắc cú pháp

`sinhVien1`: Đúng quy tắc (chữ số nằm ở cuối)

-Danh sách không hợp lệ:

`1diem`: Lỗi do bắt đầu bằng chữ số

`gia-tri`: Lỗi do chứa ký tự đặc biệt `-`

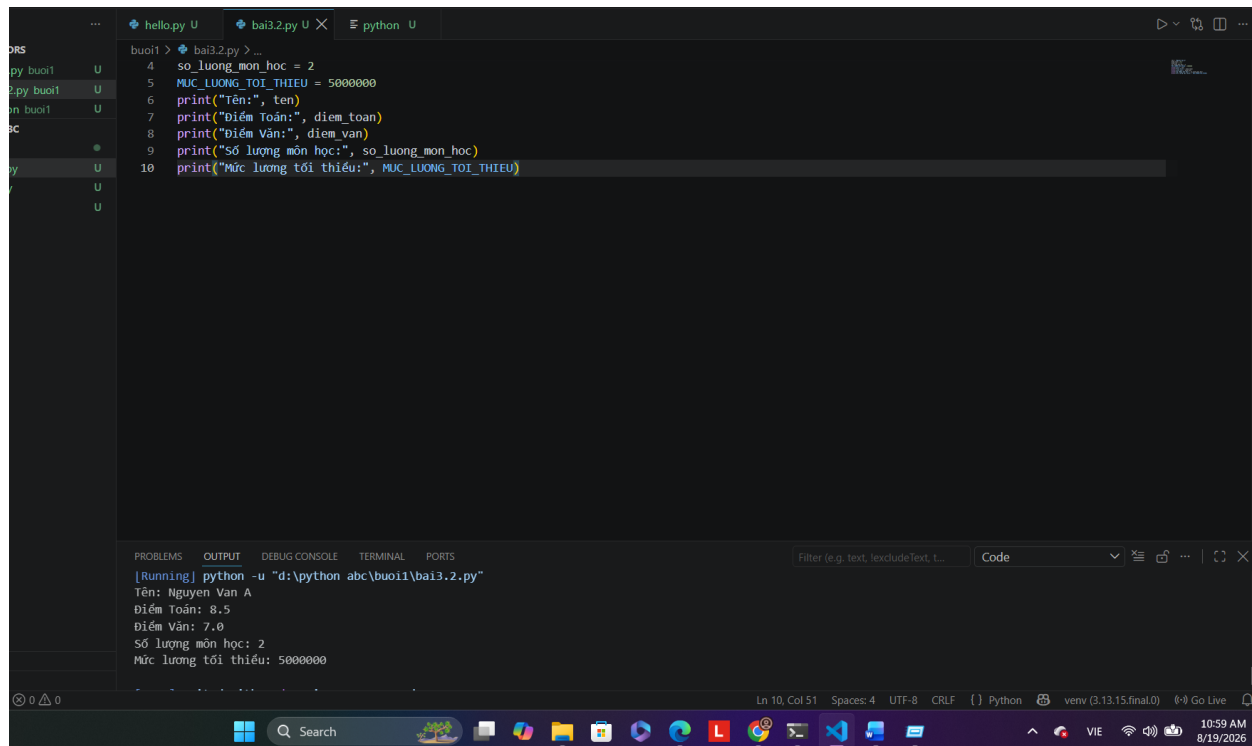
`class`: Lỗi do trùng với từ khóa (keyword) của Python

`so luong`: Lỗi do chứa khoảng trắng

`2024_data`: Lỗi do bắt đầu bằng chữ số

`tong$`: Lỗi do chứa ký tự đặc biệt `$`

Bài 3.2:



The screenshot shows a Visual Studio Code editor window with a Python file named `bai3.2.py` open. The code defines variables for a student's information and prints them. The output of the script is displayed in the terminal at the bottom.

```
4 so_luong_mon_hoc = 2
5 MUC_LUONG_TOI_THIEU = 5000000
6 print("Tên:", ten)
7 print("Điểm Toán:", diem_toan)
8 print("Điểm Văn:", diem_van)
9 print("Số lượng môn học:", so_luong_mon_hoc)
10 print("Mức lương tối thiểu:", MUC_LUONG_TOI_THIEU)
```

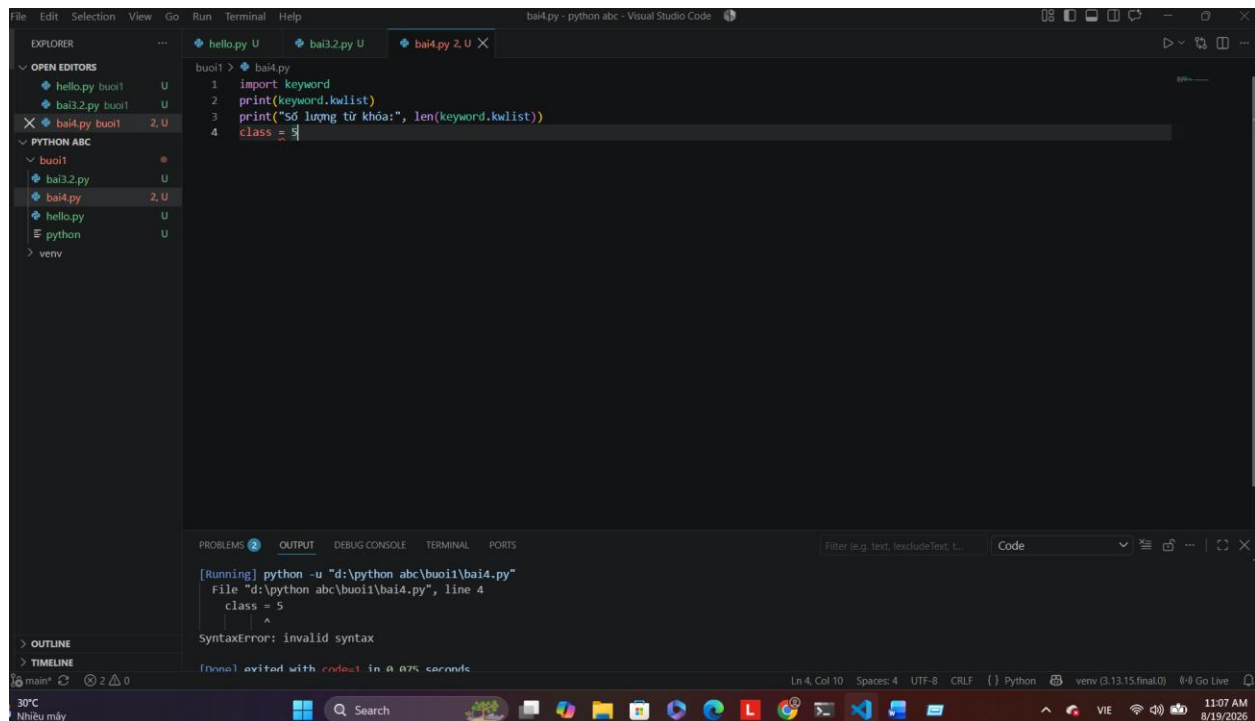
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

[Running] python -u "d:\python abc\buoi1\bai3.2.py"

Tên: Nguyen Van A
Điểm Toán: 8.5
Điểm Văn: 7.0
Số lượng môn học: 2
Mức lương tối thiểu: 5000000

Ln 10, Col 51 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Python venv (3.13.15.final.0) Go Live

Bài4:



Trả lời:

True, False, None là từ khóa chứ không phải định danh (tên biến) thông thường vì 3 lý do chính:

1. Bảo vệ logic hệ thống (Tránh bị ghi đè):

Nếu chúng là tên biến thông thường, lập trình viên có thể vô tình hoặc cố ý gán lại giá trị (ví dụ: `True = False` hoặc `None = 0`)

Đặt chúng làm từ khóa giúp cố định giá trị, ngăn chặn tuyệt đối việc gán lại làm hỏng logic của toàn bộ chương trình

2. Đại diện cho các giá trị hằng số cố định duy nhất:

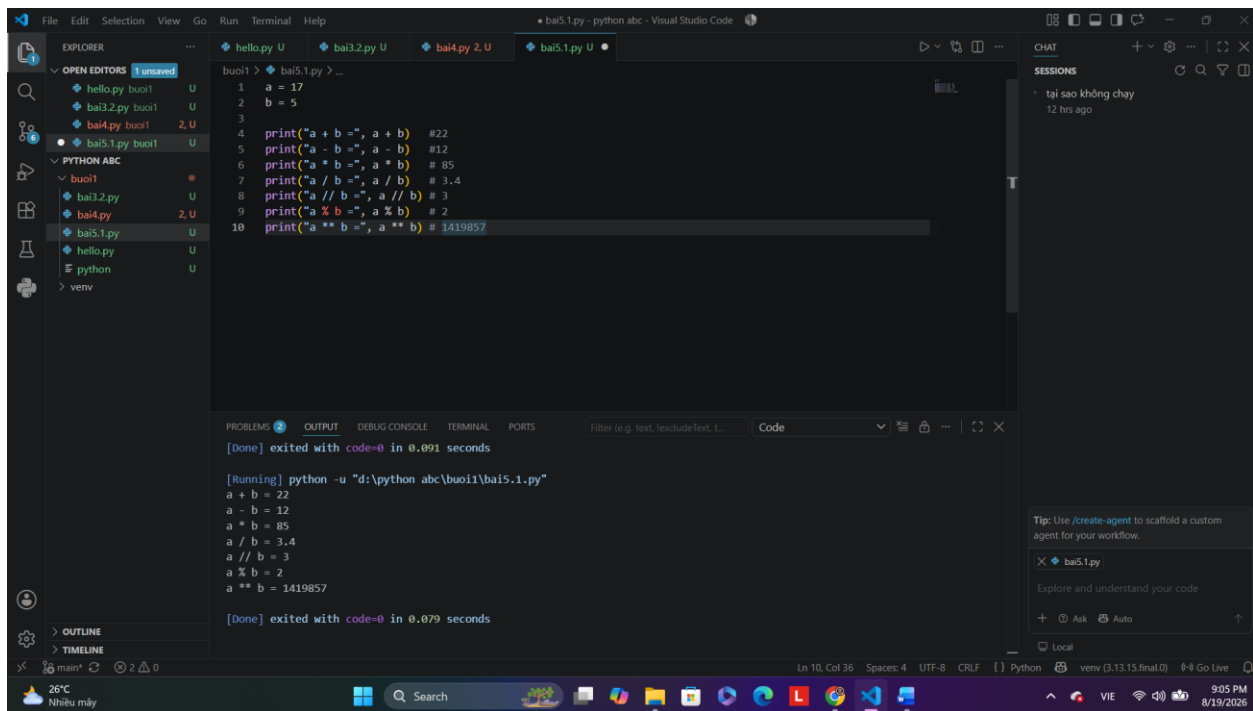
True và False: Là 2 giá trị đúng/sai duy nhất của kiểu dữ liệu Boolean

None: Là giá trị duy nhất đại diện cho sự "rỗng" hoặc "không tồn tại" (kiểu `NoneType`).

3. Tối ưu hiệu năng biên dịch:

Trình thông dịch Python có thể nhận diện và xử lý ngay lập tức các giá trị này mà không mất thời gian tìm kiếm xem biến đó đang chứa giá trị gì

Bài 5.1:



Giải thích:

Sự khác nhau giữa / và //:

/ (Phép chia thực): Kết quả luôn trả về dưới dạng số thực (float), bao gồm cả phần thập phân phía sau

Ví dụ: $17/5 = 3.4$

// (Phép chia lấy nguyên): Kết quả trả về là phần nguyên (int), cắt bỏ hoàn toàn phần thập phân đằng sau

Ví dụ: $17//5 = 3$

Sự khác nhau giữa % và //:

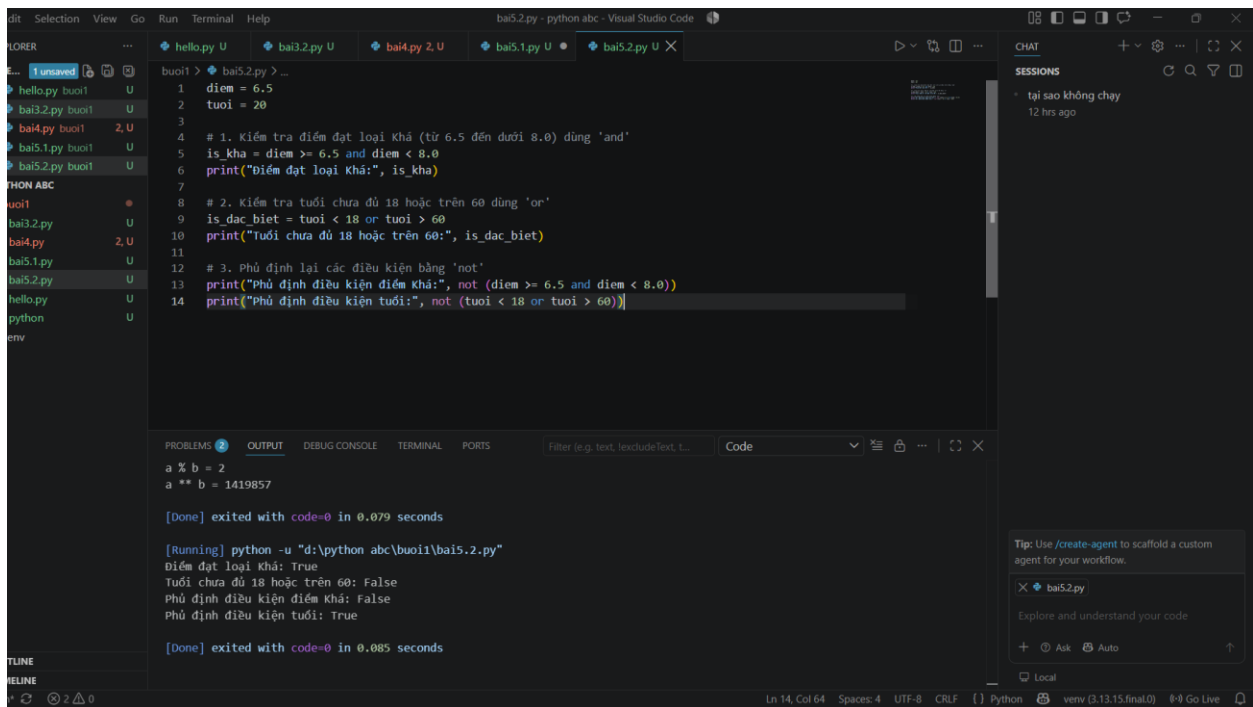
// (Chia lấy phần nguyên): Trả về thương số nguyên của phép chia

Ví dụ: 17 chia cho 5 được 3 dư 2 → kết quả là 3

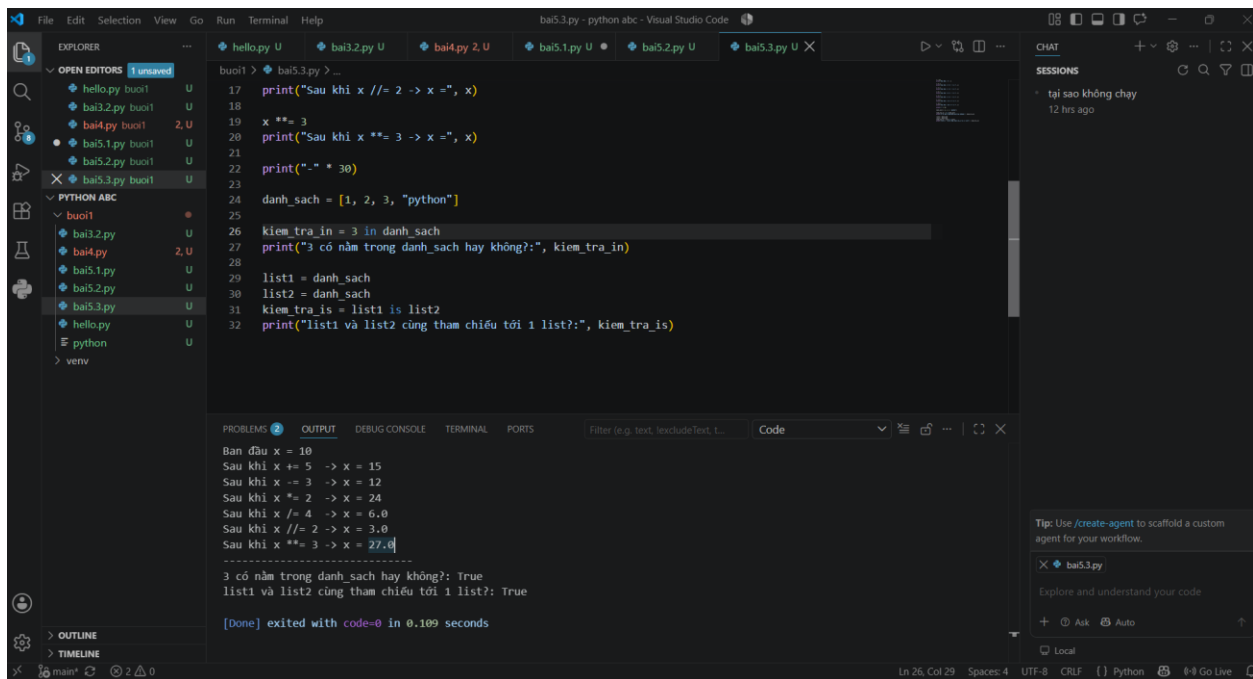
% (Chia lấy phần dư): Trả về số dư còn lại của phép chia

Ví dụ: 17 chia cho 5 được 3 dư 2 → kết quả là 2]

Bài 5.2:



Bài 5.3:



Bài 5.4:

Dự đoán kết quả

Dòng 1: $2 + 3 * 4 ** 2 \rightarrow$ Kết quả: 50

Thứ tự ưu tiên: Lũy thừa ($**$) $\rightarrow$ Nhân ($*$) $\rightarrow$ Cộng ($+$).

Các bước tính: $4^2 = 16 \rightarrow 3 \times 16 = 48 \rightarrow 2 + 48 = 50$.

Dòng 2: $(2 + 3) * 4 ** 2 \rightarrow$ Kết quả: 80

Thứ tự ưu tiên: Ngoặc ($()$) $\rightarrow$ Lũy thừa ($**$) $\rightarrow$ Nhân ($*$).

Các bước tính: $(2 + 3) = 5 \rightarrow 4^2 = 16 \rightarrow 5 \times 16 = 80$.

Dòng 3: $10 > 5$ and $3 < 1$ or not False $\rightarrow$ Kết quả: True

Thứ tự ưu tiên: So sánh ($>$, $<$) $\rightarrow$ Phủ định (not) $\rightarrow$ Và (and) $\rightarrow$ Hoặc (or).

Các bước tính:

1. So sánh & Phủ định: $10 > 5$ (True), $3 < 1$ (False), not False (True).
2. Biểu thức rút gọn còn: True and False or True.
3. Thực hiện and: True and False $\rightarrow$ False.
4. Thực hiện or: False or True $\rightarrow$ True.

The screenshot shows a VS Code editor with a file named `bai5.4.py` containing the following Python code:

```
1 print(2 + 3 * 4 ** 2)
2 print((2 + 3) * 4 ** 2)
3 print(10 > 5 and 3 < 1 or not False)
```

The bottom panel shows the output of the script:

```
50
80
True

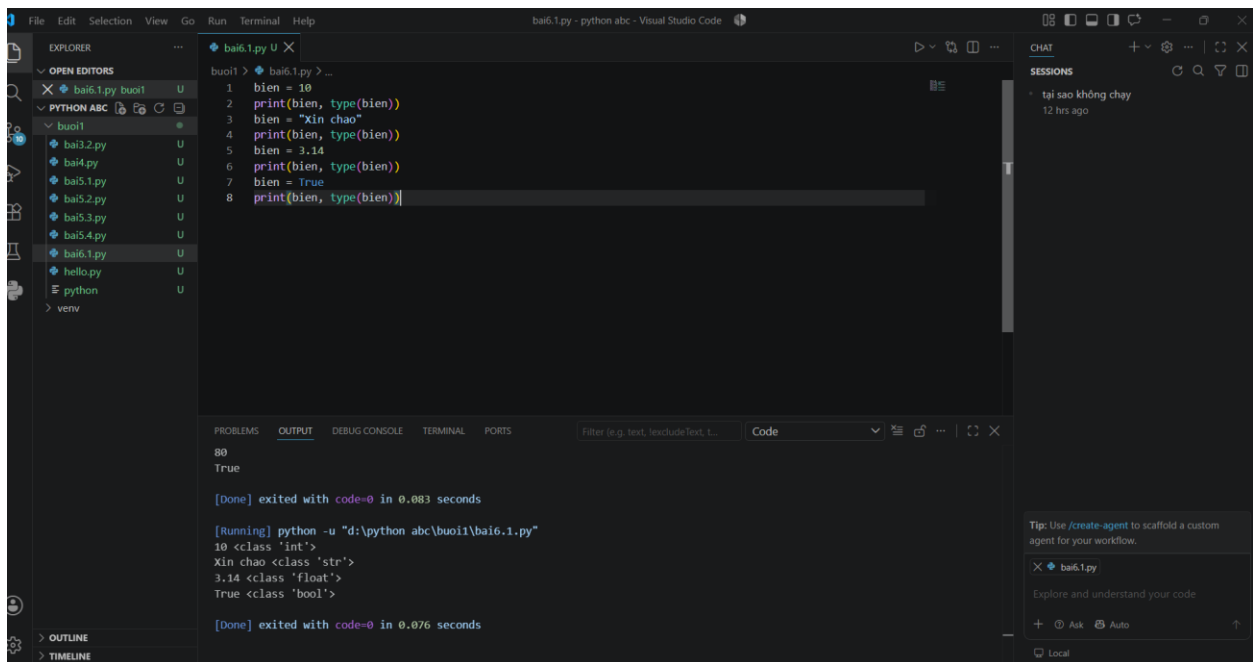
[Done] exited with code=0 in 0.089 seconds

[Running] python -u "d:\python abc\buoi1\bai5.4.py"
50
80
True

[Done] exited with code=0 in 0.083 seconds
```

The right sidebar shows a "SESSIONS" panel with a session titled "tại sao không chạy" (why not run) from 12 hrs ago.

Bài 6.1:



- Cùng một biến `bien` có thể mang nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong Python vì:

Python sử dụng cơ chế kiểu dữ liệu động (Dynamic Typing)

Kiểu dữ liệu thuộc về giá trị trong bộ nhớ, không thuộc về tên biến

Biến chỉ là nhãn trỏ (con trỏ tham chiếu) nên có thể trỏ sang giá trị mang kiểu khác bất kỳ lúc nào

- Điều này khác so với khai báo biến trong C/C++/Java là:

C/C++/Java sử dụng cơ chế kiểu dữ liệu tĩnh (Static Typing)

Bắt buộc khai báo cố định kiểu dữ liệu cho biến trước khi dùng (ví dụ: `int bien = 10;`)

Không thể gán giá trị khác kiểu vào biến đã khai báo, nếu cố tình làm sẽ bị báo lỗi biên dịch (Type Mismatch)

Bài 6.2:

File Edit Selection View Go Run Terminal Help

ba6.2.py - python abc - Visual Studio Code

08

EXPLORER

OPEN EDITORS

Python ABC

buoi1

ba6.1.py buoi1

ba6.2.py buoi1

ba3.2.py

ba4.py

ba5.1.py

ba5.2.py

ba5.3.py

ba5.4.py

ba6.1.py

ba6.2.py

hello.py

python

venv

ba6.1.py U

ba6.2.py U X

buoi1 > ba6.2.py > ...

1 ho_ten = "Nguyen Van A"

2 diem_toan = 8.0

3 diem_ly = 7.5

4 diem_hoa = 9.0

5 dtb = (diem_toan + diem_ly + diem_hoa) / 3

6 la_gioi = dtb >= 8.0

7 la_kha = dtb >= 6.5 and dtb < 8.0

8 la_trung_binh = dtb >= 5.0 and dtb < 6.5

9 la_yeu = dtb < 5.0

10 print(ho_ten, "- DTB:", round(dtb, 2))

11 print("Dat loai Gioi?", la_gioi)

12 print("Dat loai Kha?", la_kha)

13

14 print("Dat loai Trung binh?", la_trung_binh)

15 print("Dat loai Yeu?", la_yeu)

16 print("Kieu du lieu cua la_gioi:", type(la_gioi))

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

Filter (e.g. text, excludeText, t...)

Code

[Done] exited with code=0 in 0.076 seconds

[Running] python -u "d:\python abc\buoi1\ba6.2.py"

Nguyen Van A - DTB: 8.17

Dat loai Gioi? True

Dat loai Kha? False

Dat loai Trung binh? False

Dat loai Yeu? False

Kieu du lieu cua la_gioi: <class 'bool'>

[Done] exited with code=0 in 0.087 seconds

CHAT

SESSIONS

tai sao khong chay

12 hrs ago

Tip: Use /create-agent to scaffold a custom agent for your workflow.

ba6.2.py

Explore and understand your code

+ Ask Auto

Local